

2018 年数值分析期末考试 A 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (每题 6 分, 计 30 分) 填空与简述题.

- (1) 设 $f(x) = 2^x$, 步长 $h = 1$, 则 $\Delta^4 f(n) =$ _____.
- (2) 设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为 $n+1$ 个相异的插值节点, $l_i(x) (i = 0, 1, \dots, n)$ 为 Lagrange 基本多项式, 则 $\sum_{i=0}^n l_i(x) =$ _____.
- (3) 假设函数 $f(x) \in C^6[a, b]$, 且 $x_i = a + (i-1)h$, $h = (b-a)/n$, $i = 1, 2, \dots, n+1$, $f'(a) = f'(b)$. 则利用复化梯形公式计算 $\int_a^b f(x) dx$ 的误差余项为 $O(h^\eta)$, 其中 $\eta =$ _____.
- (4) 区间 $[a, b]$ 上的三次样条插值函数 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上是具有直到_____阶导数的连续函数.
- (5) $P_0(x) = 1$, $P_1(x) = x$, 则关于权函数 $W(x) = 1$ 的首一正交多项式 $P_2(x) =$ _____.

二. (每题 10 分, 共 40 分) 求解题.

(1) 已知函数列表

x_i	-1	0	1	2
$f(x_i)$	0	-5	-6	3

用差商法求满足上述插值条件的 Newton 插值多项式 (要求写出差商表).

(2) 求 x_1 和 c_0, c_1 , 使下列求积公式

$$\int_0^1 f(x) dx \approx c_0 f(0) + c_1 f(x_1)$$

具有尽可能高的代数精度, 并指出其代数精度.

(3) 求次数小于 3 的多项式 $P(x)$, 使其满足条件:

$$P(0) = 0, \quad P'(0) = 1, \quad P(1) = 1, \quad P'(1) = 2.$$

(4) 判断能否使用有限个节点数值积分方法计算得到

$$\int_1^2 \frac{4x^3 - 16x^2 + 21x - 9}{\sqrt{(2-x)(x-1)}} dx$$

的精确解, 并给出理由或者计算过程.

三. (8+12=20 分) 分析证明题.

(1) 设 $f(x) = \ln(1+x)$, $x \in [0, 1]$, $p_n(x)$ 为 $f(x)$ 以 $n+1$ 个节点 $x_i = \frac{i}{n}$, $i = 0, 1, \dots, n$ 为插值节点的 n 次插值多项式, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x) - p_n(x)| = 0.$$

(2) 设 $f \in C^1[a, b]$, 证明左矩形公式:

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f(a) + \frac{(b-a)^2}{2} f'(\xi).$$

并以此构造一个复合求积公式, 证明该复合求积公式是收敛的.

四. (10 分) 若 $f(x) \in C^2[a, b]$, $S(x)$ 是三次样条函数, $f(x_i) = S(x_i) (i = 0, 1, \dots, n)$, 式中 x_i 为插值节点, 且 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, 证明:

$$\int_a^b S''(x)[f''(x) - S''(x)] dx = S''(b)[f'(b) - S'(b)] - S''(a)[f'(a) - S'(a)].$$